



Nom i Cognom: Javier Pedragosa

Data: 13/05/2026

Curs / Grup: DAW 2

L'objectiu d'aquesta pràctica és que l'alumne implementi un sistema de seguretat bàsica en un dels seus servidors virtuals (Virtual Hosts) d'Apache, restringint l'accés a un directori web específic basant-se en l'autenticació amb fitxers de text pla.

Aquest mecanisme s'anomena HTTP Basic Authentication i el directori protegit constitueix un Realm.

Assumim que ja teniu un o més Virtual Hosts d'Apache operatius (per exemple nom.local).

1. Definició de Rols i Grups

Cal establir dues categories d'usuaris amb accés diferenciat:

Grup	Membres	Funció (Accés)
adm_web	administrador1, administrador2	Accés Total (Permès)
op_web	operariA, operariB	Sense accés a l'àrea protegida (Denegat)

2. Recurs a Protegir

S'ha de crear un nou directori anomenat config dins del Document Root del vostre Virtual Host. Aquesta serà l'àrea que quedarà restringida només al grup adm_web.

A. Preparació dels Fitxers d'Autenticació

1. Creació del fitxer d'usuaris:



- Creeu un directori per guardar els fitxers de contrasenyes (per raons de seguretat, s'aconsella que aquest directori estigui fora de l'accés públic del web, tot i que per a aquesta pràctica el col·locareu dins del DocumentRoot).
- Utilitzeu l'eina de línia d'ordres d'Apache per **crear** el fitxer d'usuaris (authusers) i afegir l'usuari administrador1 amb la seva contrasenya xifrada.
- Afegiu la resta d'usuaris (administrador2, operariA, operariB) al fitxer d'usuaris existent.

```
javioli@M11-EAC4-debian12:/home/vagrant$ cat /var/www/html/authusers
administrador1:$apr1$0daBndQa$zDmcjMi8z9jbFJFk2x0MF1
administrador2:$apr1$6wli0RYU$75B8kIK91pAM6S/m/QL7g/
operariA:$apr1$P/fwJa5I$giogSV32zHFFuLUd6g0560
operariB:$apr1$s4yQ3DKR$xMBk45S7Z0dfJGfXdo957.
```

2. Creació del fitxer de grups:

- Creeu un fitxer de text pla (groups) i definiu-hi els grups **adm_web** i **op_web** assignant-los els usuaris corresponents

```
javioli@M11-EAC4-debian12:/home/vagrant$ cat /var/www/html/groups
adm_web: administrador1 administrador2
op_web: operariA operariB
```



B. Configuració del Virtual Host

1. **Creació del recurs:** Creeu el directori **config** i una pàgina simple a dins (p. ex., index.html).

2. Aplicació de directives:

- Editeu el fitxer de configuració del vostre Virtual Host.
- Afegiu un bloc de directives que protegeixi el directori **config** que heu creat.
- Aquest bloc ha d'especificar:
 - El tipus d'autenticació (Basic).
 - El nom del Reialme (el missatge que apareix a la finestra de login, p. ex., "Accés Administratiu").
 - Les rutes absolutes als fitxers **authusers** i **groups**.
 - La directiva final que **restringeix l'accés només al grup adm_web**.

```
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
<Directory "/var/www/html/config">
    AuthType Basic
    AuthName "Accés Administratiu"
    AuthUserFile /var/www/html/authusers
    AuthGroupFile /var/www/html/groups
    Require group adm_web
</Directory>
</VirtualHost>
```

3. **Finalització:** Reinicieu el servei Apache per aplicar els canvis.

```
javioli@M11-EAC4-debian12:/home/vagrant$ sudo systemctl restart apache2
javioli@M11-EAC4-debian12:/home/vagrant$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset
   Active: active (running) since Wed 2026-05-13 18:13:48 UTC; 2s ago
```



Un cop finalitzada la implementació, responeu les següents preguntes basant-vos en la vostra recerca i els resultats de les proves:

1. Quina és la comanda de línia que heu utilitzat per xifrar la contrasenya del nou usuari i quin argument vau fer servir per crear el fitxer per primera vegada?

La comanda utilitzada ha estat `htpasswd`, de l'eina `apache2-utils`. L'argument `-c` (de *create*) s'utilitza per crear el fitxer per primera vegada:

```
sudo htpasswd -c /var/www/html/authusers administrador1
```

Per als usuaris posteriors s'ha omès el `-c` per no sobre escriure el fitxer existent.

2. Accediu a la URL protegida. Quins dels quatre usuaris creats (`administrador1`, `administrador2`, `operariA`, `operariB`) poden accedir i quins reben un error d'accés denegat?

- **administrador1 i administrador2:** poden accedir, ja que pertanyen al grup `adm_web`, que és l'únic grup autoritzat per la directiva `Require group adm_web`.
- **operariA i operariB:** reben un error **403 Forbidden**, ja que pertanyen al grup `op_web`, que no té permís per accedir a `/config`, tot i tenir credencials vàlides al fitxer `authusers`.

3. Si la vostra organització decidís que a partir d'ara tant `adm_web` com `op_web` han de poder accedir a l'àrea `/config`, quina seria l'única línia del bloc de configuració del Virtual Host que hauríeu de modificar? Com quedaria aquesta nova línia?

L'única línia a modificar seria la directiva `Require`. En comptes de permetre només `adm_web`, caldria incloure els dos grups:

```
«Require group adm_web op_web»
```



4. Per què és una pràctica de seguretat recomanada col·locar el fitxer d'usuaris (authusers) fora del directori arrel del web (DocumentRoot), encara que hagi estat necessari per a aquesta pràctica simplificada? (Resposta raonada).

El fitxer authusers conté les contrasenyes de tots els usuaris, tot i que xifrades. Si es col·loca dins del DocumentRoot, qualsevol persona pot descarregar-lo directament des del navegador accedint a la URL corresponent (per exemple <http://servidor/authusers>), i obtenir els hashes de les contrasenyes. Tot i que el format \$apr1\$ és MD5 i no és text pla, els hashes són vulnerables a atacs de diccionari o de força bruta offline. Col·locant el fitxer fora del DocumentRoot (per exemple a /etc/apache2/ o /etc/auth/), el servidor web no el pot servir mai com a recurs públic, eliminant completament aquest vector d'atac.